UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Curso: Informática
Disciplina: Redes de Computadores/Redes e Comunicação de Dados
Professora: Luciana A. F. Martimiano

Exercício 1

Ingrid Lohmann RA: 117698

Maringá - PR

2025

Exercício 1

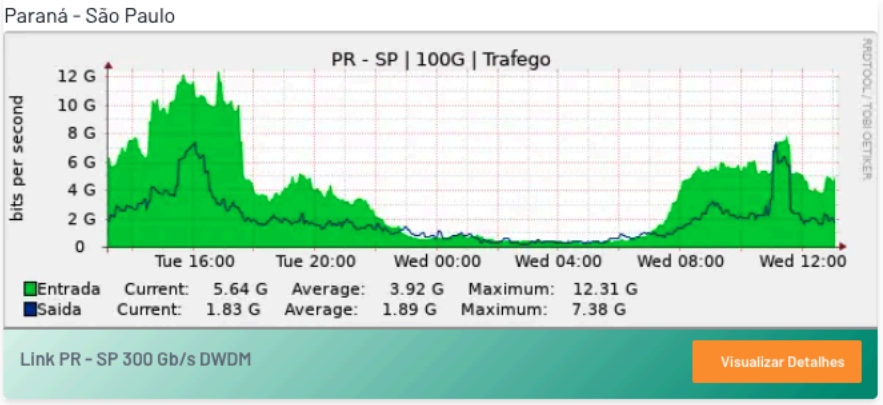
a) A RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) é a principal rede acadêmica do Brasil. Ela conecta universidades, institutos e centros de pesquisa, oferecendo acesso à internet de alta velocidade e diversos serviços especializados para a comunidade científica e educacional.

Já a Rede Ipê é a infraestrutura de rede de alta velocidade operada pela RNP. Trata-se da rede física que viabiliza essa conexão entre as instituições, permitindo a troca eficiente de dados e a colaboração entre pesquisadores e educadores em todo o país.

b) Os links que o estado do Paraná possui são:

Links	Máximo
Paraná - São Paulo	300 Gb/s
Paraná - Mato Grosso do Sul	20 Gb/s
Paraná - Santa Catarina	200 Gb/s
Paraná - Rio Grande do Sul	200 Gb/s
Paraná - PTT-Metro	20 Gb/s

c) No dia 16/04/2025 às 16h58, o link que possui o maior tráfego de upload e download é o Paraná - São Paulo com upload de 5.64G e download de 1.83G



d) O IX.br é o maior conjunto de Pontos de Troca de Tráfego do mundo. Ele permite a ligação direta entre Sistemas Autônomos (AS), simplificando o trânsito da Internet, diminuindo o número de redes até um destino, melhorando a qualidade, reduzindo custos e aumentando a resiliência da rede.

Exercício 2

Todos os valores abaixo são referentes ao IPv4. Todas as medidas foram realizadas no dia 17/04/2025 às 09h24.

PTT	Ping	Jitter	Perda	Download (em Mbps)	Upload (em Mbps)
Maringá-PR	42 ms	19 ms	0%	41 Mbit/s	8 Mbit/s
São Paulo-SP	19 ms	< 1 ms	0%	110 Mbit/s	37 Mbit/s

Os significados dos itens da tabela acima são:

Download: Mede a rapidez para baixar arquivos da Internet. Segundo a Anatel a média deve ser acima de 80% do valor contratado. Caso seja abaixo de 40% de forma persistente, o consumidor pode exigir providências do provedor.

Upload: Mede a rapidez para enviar arquivos para a Internet. Geralmente é inferior ao download. Essa velocidade deve estar especificada no contrato com o provedor. As mesmas diretrizes de medição e avaliação do download se aplicam ao upload.

Ping (Latência Bidirecional): Mede o tempo para uma mensagem ir e voltar ao destino.

Jitter: Variação no tempo de chegada de mensagens enviadas em sequência. Em uma conexão estável, espera-se que as mensagens cheguem com um atraso similar. Se o jitter for alto, as mensagens podem chegar fora de ordem.

Perda: Refere-se à porcentagem de mensagens que não chegam ao destino. Costuma ocorrer por congestionamento da rede. Acima de 2% prejudica a navegação.

3) a) Atraso de propagação (A_{prop})

$$A_{prop} = \frac{d}{s}$$

onde

d = distância entre os roteadores (m)

s = velocidade de propagação do sinal (m/s)

Atraso de transmissão (A_{trans})

$$A_{trans} = \frac{L}{R}$$

onde

L = tamanho do pacote (bits)

R = taxa de transmissão (bps)

b) temos, $A_{prop} > A_{trans}$

no instante A_{trans}, todo o pacote acabou de ser transmitido pelo roteador 1.

Como $A_{prop} > A_{trans}$, o primeiro bit ainda está em transito no meio de propagação, ou seja, está a caminho do roteador 2, mas ainda não chegou.

c) $s = 2{,}5 \times 10^8$ m/s $L = 1 \times 10^4$ bits $R = 100 \times 10^6$ bps $= 1 \times 10^8$ bps

$$A_{prop} = A_{trans} \Rightarrow \frac{d}{s} = \frac{L}{R}$$

então

$$\frac{d}{2{,}5 \times 10^8} = \frac{1 \times 10^4}{1 \times 10^8} \Rightarrow \frac{d}{2{,}5 \times 10^8} = 1 \times 10^{-4} \Rightarrow d = 2{,}5 \times 10^8 \times 10^{-4}$$

$d = 2{,}5 \times 10^4 = 25.000$ m ou 25 Km

Ingrid Lohmann